

Университет ИТМО
Мегафакультет компьютерных технологий
и управления
Факультет программной инженерии и
компьютерной техники



Отчет
по лабораторной работе №4
«бизнес-логика программных систем»

Вариант 3212

Выполнили:

Григорий Садовой

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Кривоносов Егор Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

1 Текст задания

Переработать программу, созданную в результате выполнения лабораторной работы №2:

- Для управления бизнес-процессом использовать BPM-движок Camunda.
- Заменить всю «статическую» бизнес-логику на «динамическую» на базе BPMS. Весь бизнес-процесс, реализованный в ходе выполнения предыдущих лабораторных работ, включая разграничение доступа по ролям, управление транзакциями, асинхронную обработку и периодические задачи, должен быть сохранен.
- BPM-движок должен быть запущен в режиме standalone-сервиса.
- Для описания бизнес-процесса необходимо использовать Camunda Modeler.
- Пользовательский интерфейс приложения должен быть сгенерирован с помощью генератора форм Camunda.
- Итоговая сборка должна быть развернута на сервере Helios под управлением сервера приложений WildFly.

Правила выполнения работы:

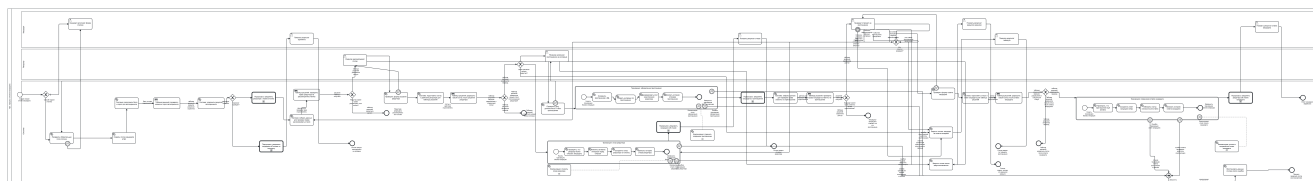
- Описание бизнес-процесса необходимо реализовать на языке BPMN 2.0.
- Необходимо интегрировать в состав процесса, управляемого BPMS, все, что в принципе возможно в него интегрировать. Если какой-то из компонентов архитектуры приложения не поддерживается напрямую, необходимо использовать для интеграции с этой подсистемой соответствующие API и адаптеры.
- Распределенную обработку задач и распределенные транзакции на BPM-движок переносить не требуется.

2 Краткое описание предметной области

Автоматизируемый бизнес-процесс относится к системе подбора персонала (аналог hh.ru). В процессе участвуют три основные роли - Админ, Кандидат и Рекрутер.

Основной сценарий: рекрутер создает вакансию, кандидат отправляет отклик, система выполняет автоматический скрининг, рекрутер принимает решение, кандидат получает уведомление и отвечает на приглашение.

3 Модель потока управления



3.1 Основные BPMN-процессы

Process key	Назначение	Роли запуска
HHVacancyProcess	Создание и закрытие вакансии, изменение связанных откликов и уведомление кандидатов.	Рекрутер
HHApplicationProcess	Подача отклика, автоскрининг, решение рекрутера, приглашение, ответ кандидата и завершение отклика.	Кандидат
HHRecruiterInterviewCancelProcess	Отмена интервью рекрутером с возвратом отклика на рассмотрение и уведомлением кандидата.	Рекрутер
HHVacancyStatusUpdateProcess	Изменение статуса вакансии с проверкой разрешенного перехода через DMN.	Рекрутер
HHTimeoutSchedulerProcess	Периодическая обработка просроченных приглашений.	Админ
HHNotificationProcess	Переиспользуемый подпроцесс формирования уведомлений.	Другие процессы

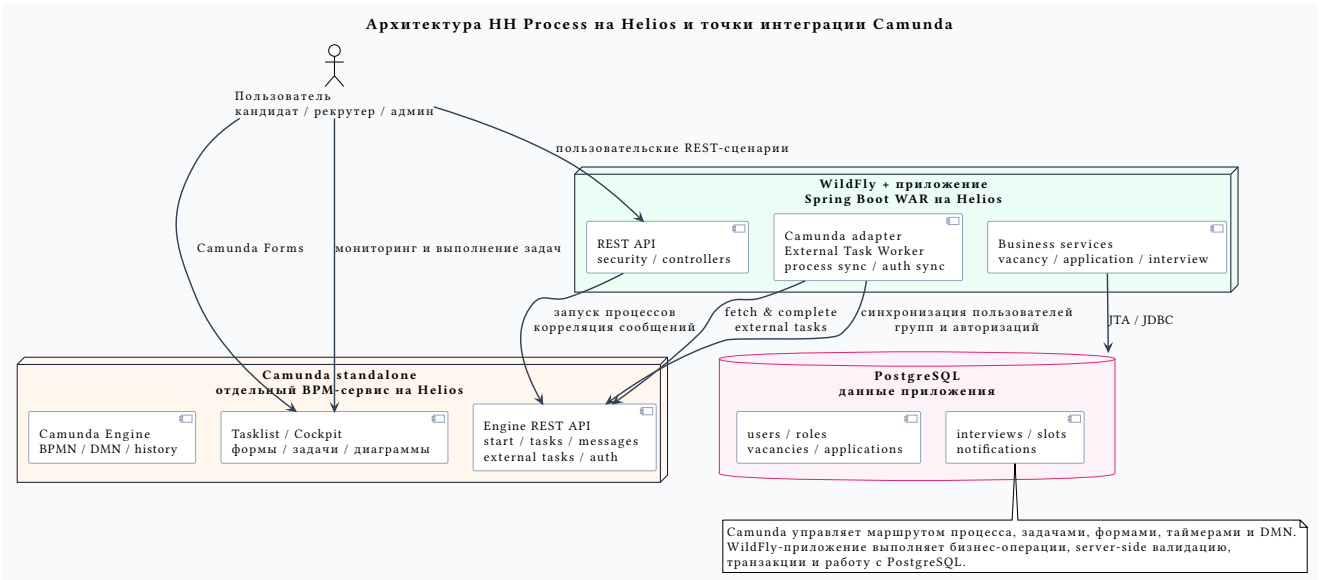
3.2 UI-процессы Camunda Tasklist

- HHUiCandidateVacancyList – экран вакансий кандидата.
- HHUiCandidateApplicationList и hhUiCandidateApplicationView – список и карточка отклика кандидата.
- HHUiRecruiterVacancyList – вакансии рекрутера.
- HHUiRecruiterApplicationList и hhUiRecruiterApplicationView – список и карточка отклика для рекрутера.
- HHUiRecruiterSchedule – расписание интервью рекрутера.
- HHUiNotificationList – уведомления текущего пользователя.
- HHUiAdminTimeoutReview – административный запуск проверки таймаутов.

3.3 DMN-таблицы

DMN	Назначение
HHAutoScreening	Решает, прошел ли отклик автоматический скрининг по разнице между баллом резюме и порогом вакансии.
HHStatusTransitions	Описывает допустимые переходы статусов вакансии и отклика.
HHOperationPermissions	Проверяет разрешения операций по роли и владению объектом.
HHNotificationTemplates	Выбирает тип и шаблон уведомления для кандидата или рекрутера.

4 Блок-схема архитектуры приложения



4.1 Точки интеграции Camunda с подсистемами

Точка интеграции	Как используется	Подсистема приложения
REST API Camunda Engine	Деплой BPMN/DMN/Form	Camunda standalone service
External Tasks	Spring Boot worker забирает задачи по topic и выполняет бизнес-операции вне движка.	Сервисы вакансий, откликов, интервью, уведомлений
Camunda Forms	Формы создания вакансии, отклика, решения рекрутера, приглашения, ответа кандидата и UI-экранов.	Camunda Tasklist
DMN	Автоскрининг, проверка прав, переходы статусов и выбор шаблонов уведомлений.	Camunda DMN engine
Message correlation	События закрытия вакансии, отмены интервью, административного сброса и истечения приглашения возвращают процесс в нужную ветку.	Camunda Runtime API
Tasklist filters and authorizations	Кандидат видит только кандидатские процессы, рекрутер – рекрутерские, администратор – административные.	Camunda Identity / Authorization API

5 Исходный код системы

🔗 <https://github.com/msuny-c/hh-process>

6 Выводы по работе

В ходе лабораторной работы приложение было переработано для управления бизнес-процессом через Camunda. Управляющая логика вынесена в BPMN 2.0 и DMN, пользовательские действия доступны через Camunda Tasklist и Camunda Forms, а бизнес-операции выполняются внешним воркером через external tasks.